
A1.1

Conceptos iniciales

Nathan Revilla Italiyankina



1.ÍNDICE

1. ÍNDICE.....	2
1. Qué es un IDE y di al menos 3 de los más usados.....	3
2. Ciclo de vida de un software.....	3
3. Fases en el desarrollo y ejecución del software.....	3
4. Diferencia entre código fuente, código objeto y código ejecutable.....	4
5. Diferencia entre algoritmo, pseudocódigo y código.....	4
6. ¿Qué es el DISEÑO ESTRUCTURADO y cuáles son los 3 tipos de construcciones en las que se basa?.....	5
7. Qué es un lenguaje de programación y clasificación de los lenguajes en función de su nivel de abstracción y según la forma de ejecución. Pon ejemplos.....	6
Clasificación según su nivel de abstracción.....	6
Clasificación según su forma de ejecución.....	6
8. Diferencia entre compilador e intérprete.....	7
9. ¿QUÉ ES BYTECODE?.....	7
10. En la programación orientada a objetos (POO), existen tres conceptos fundamentales: clase, objeto y método. Defínelos y pon un ejemplo práctico en un lenguaje que conozcas.....	8

1. Qué es un IDE y di al menos 3 de los más usados.

Es una aplicación de software que ayuda a los programadores a desarrollar código de software de manera eficiente. Combina capacidades como editar, crear, probar y empaquetar software en una aplicación fácil de usar. Así como los escritores utilizan editores de texto y los contables, hojas de cálculo, los desarrolladores de software utilizan IDE para facilitar su trabajo.

Los 3 más usados son estos:

1. Visual Studio Code (VS Code)



2. IntelliJ IDEA



3. Visual



Studio

2. Ciclo de vida de un software.

Es un marco de referencia que contiene los procesos y las tareas involucradas en el desarrollo, la explotación y el mantenimiento de un producto software. Comprende el periodo del sistema desde la definición de los requisitos hasta la finalización de sus uso se diferencian varias etapas o fases

3. Fases en el desarrollo y ejecución del software.

1. ANÁLISIS DE REQUISITOS.

Se especifican los requisitos funcionales y no funcionales del sistema.

2. DISEÑO.

Se divide el sistema en partes y se determina la función de cada una.

3. CODIFICACIÓN.

Se elige un Lenguajes de Programación y se codifican los programas.

4. PRUEBAS.

Se prueban los programas para detectar errores y se depuran.

5. DOCUMENTACIÓN.

De todas las etapas, se documenta y guarda toda la información.

6. EXPLOTACIÓN.

Instalamos, configuramos y probamos la aplicación en los equipos del cliente.

7. MANTENIMIENTO.

Se mantiene el contacto con el cliente para actualizar y modificar la aplicación el futuro.

4. Diferencia entre código fuente, código objeto y código ejecutable.

Código fuente

- Es el código escrito por el programador mediante un editor de texto o ide
- se utiliza un lenguaje de programación apropiado para resolver el problema
- Para escribir el código se parte de los diagramas de flujo o pseudocódigo diseñado en la etapa de diseño
- Este código no es directamente ejecutable por el ordenador

Código objeto

- Es el código resultante de compilar el código fuente.
- No es directamente ejecutable por el ordenador ni entendido por el ser humano
- Es un código o representación intermedia de bajo nivel

Código ejecutable

- Es el resultado de enlazar el código objeto con una serie de rutinas y librerías.
- Una vez enlazado se obtiene el código directamente ejecutable por la máquina

5. Diferencia entre algoritmo, pseudocódigo y código.

Algoritmo: Conjunto de instrucciones sistemáticas y previamente definidas que se utilizan para realizar una determinada tarea.

Pseudocódigo: Es un lenguaje de especificación de algoritmos basado en el lenguaje natural en el se que utiliza las convenciones estructurales de programación, aunque independiente de cualquier lenguaje de programación específico.

Código: Implementación del algoritmo en un lenguaje de programación formal y entendible por un computador.

6. ¿Qué es el DISEÑO ESTRUCTURADO y cuáles son los 3 tipos de construcciones en las que se basa?

- Es un diseño clásico
- Está basado en el flujo de datos a través del sistema
- Se propone el uso de un conjunto de construcciones lógicas con las que puede formarse cualquier programa
- Estas construcciones son secuencial, condicional y repetitiva.

Se basa en estos 3 tipos de construcciones

1. Construcción secuencial

Las sentencias secuenciales son aquellas que se ejecutan una detrás de la otra, según el orden en que hayan sido escritas

2. Construcción condicional o selectiva

Son aquellas en las que se evalúa una condición. Si el resultado de la condición es verdad se ejecutan una serie de acción o acciones y si es falso se ejecutan otras.

3. Construcción repetitiva

Un bucle iterativo de una serie de acciones harán que éstas se repitan mientras o hasta que una determinada condición sea falsa (o verdadera).

7. Qué es un lenguaje de programación y clasificación de los lenguajes en función de su nivel de abstracción y según la forma de ejecución. Pon ejemplos.

Un Lenguaje de Programación es un idioma creado de forma artificial, formado por un conjunto de símbolos y normas que se aplican sobre un alfabeto para obtener un código, que el hardware de la computadora pueda entender y ejecutar.

Clasificación según su nivel de abstracción

BAJO NIVEL - (Lenguaje máquina o ensamblador)

Tienen un nivel muy cercano a la máquina

- Las instrucciones del lenguaje son las instrucciones del microprocesador del ordenador (Depende de cada ordenador)
- Es difícil y costoso de programar

BAJO MEDIO - (Lenguaje C)

- Permiten un manejo abstracto (independiente de la máquina), pero sin perder el poder y eficiencia de los lenguajes de bajo nivel.
- Se suelen usar en la creación de sistemas operativos
- Necesitan un traductor para convertir el programa a lenguaje máquina

ALTO NIVEL - (Lenguaje Java, C#, Python, JavaScript)

- Son más cercanos al lenguaje natural que al lenguaje máquina
- Son independientes de la arquitectura del ordenador y por tanto, el programa es portable a otras máquinas
- Necesitan un traductor que entienda el código fuente y lo convierta al lenguaje máquina

Clasificación según su forma de ejecución

Un lenguaje compilado es un lenguaje de programación traducido usando compiladores y devolverá un programa destino. Este se podrá ejecutar si el lenguaje destino es directamente ejecutable por la máquina (p.e. C, C++, Pascal, go,...)

Un lenguaje interpretado tiene que traducirse usando un intérprete, que ejecuta directamente cada instrucción con las entradas proporcionadas por el usuario. Cada vez que se ejecuta una instrucción, se debe interpretar y traducir a lenguaje máquina (p.e. Javascript, PHP, Python, Ruby,...)

8. Diferencia entre compilador e intérprete.

Más o menos lo dije todo arriba, pero para resumir que es lo que se diferencian entre los dos,

Compilador

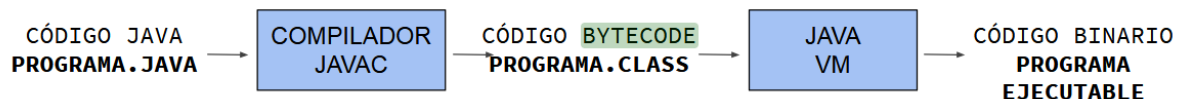
- Traduce todo el código fuente a lenguaje máquina antes de ejecutar.
- **Produce** un archivo ejecutable.
- La ejecución posterior es muy **rápida**.
- Detecta errores sintácticos y semánticos **durante la compilación**.

Intérprete

- Traduce y ejecuta el código línea por línea o instrucción por instrucción.
- **No genera** un ejecutable independiente.
- La ejecución es más **lenta**.
- Detecta errores **solo al llegar a la instrucción problemática**.

9. ¿QUÉ ES BYTECODE?

El compilador javac genera un fichero .class con código intermedio independiente del ordenador y del sistema operativo en el que se ejecuta. Este código se llama **bytecode** jvm traduce el código bytecode según la plataforma y el procesador sobre el que se ejecuta el programa



10. En la programación orientada a objetos (POO), existen tres conceptos fundamentales: clase, objeto y método. Defínelos y pon un ejemplo práctico en un lenguaje que conozcas.

1. Clase

Una clase es un modelo o plantilla que define cómo serán los objetos. Describe qué datos tendrán (atributos) y qué acciones podrán realizar (métodos).

2. Objeto:

Un objeto es una instancia de una clase. Es un elemento concreto creado a partir de la clase y que tiene valores propios.

3. Método:

Un método es una función dentro de una clase, y define acciones que un objeto puede realizar.

Un ejemplo práctico para cada uno es por ejemplo:

```
1 // Clase que representa una figura dibujable
2 class Circulo { Show usages
3     constructor(x, y, radio, color) { Show usages
4         this.x = x;
5         this.y = y;
6         this.radio = radio;
7         this.color = color;
8     }
9
10    // Método para "dibujar"
11    dibujar() :void { Show usages
12        console.log(
13            'Dibujando un círculo ${this.color} en (${this.x}, ${this.y}) con radio ${this.radio}.'
14        );
15    }
16
17    // Método para mover el círculo
18    mover(nuevoX, nuevoY) :void { Show usages
19        this.x = nuevoX;
20        this.y = nuevoY;
21        console.log('El círculo se movió a (${this.x}, ${this.y}).');
22    }
23 }
24
25 // Creamos un objeto
26 const miCirculo :Circulo = new Circulo(x:50, y: 80, radio: 20, color: "azul");
27
28 // Usamos metodos
29 miCirculo.dibujar();
30 miCirculo.mover( nuevoX: 100, nuevoY: 150);
31 miCirculo.dibujar();
```

- **Clase=** (Circulo) define cómo es un círculo que se puede dibujar.
- **Objeto=** (miCirculo) un círculo específico: en (50,80), color azul.
- **Métodos=** (dibujar, mover) acciones que puede realizar.